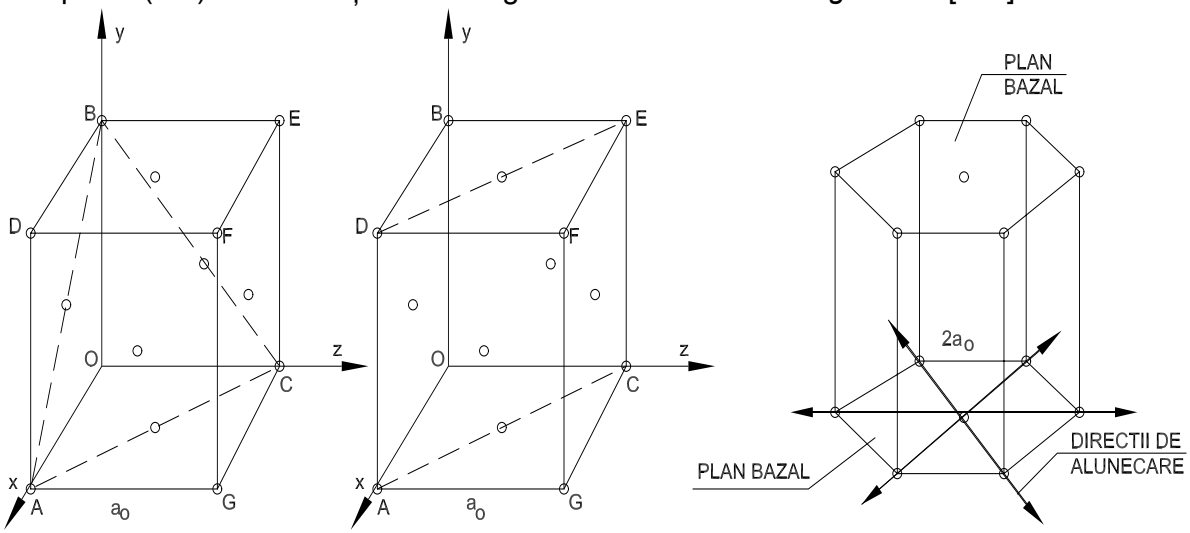
CAPITOLUL 2

NOȚIUNI PRIVIND RUPEREA MATERIALELOR

2.1. Mecanismele fizice ale nucleației şi propagării ruperii
2.2. Noțiunea de forță de coeziune teoretică. Cristalul perfect
2.3. Comportamentul real al materialelor. Noțiunea de defect
2.4. Dislocațiile şi deformarea plastică
2.5. Defecte de suprafață
2.6. Mecanismele nucleației ruperii
2.7. Microfisurile şi ruperea fragilă
2.8. Coeficient de concentrare a tensiunilor. Elasticitate triaxială
2.9. Câmpul tensiunilor în jurul unui defect eliptic
2.10 Defecte critice
2.11. Ruperea fragilă şi dispersia caracteristicilor. Reprezentarea statistică Weibull

2.1. Mecanismele fizice ale nucleației şi propagării ruperii

Caracteristica cea mai importantă a materialelor metalice o reprezintă structura acestora. Metalele cristalizează cel mai frecvent în următoarele tipuri de rețele: a)-cubică cu fețe centrate (CFC), b)-cubică cu volum centrat (CVC) sau c)-hexagonal compactă (HC). Aceste rețele cristalografice sunt ilustrate în *figura 2.1* [290].



a) b) c)

Fig. 2.1. *Rețele cristaline*

Rețelele cubice sunt caracterizate prin constanta rețelei a_0, ce corespunde constantei interatomice (lungimea laturii celulei cubice elementare). Rețelelor hexagonale compacte le sunt asociate două constante: a_0 – distanța interatomică în

spațiul bazal, şi c_0 – distanța între planele bazale. Numărul de atomi dintr-o rețea ce revine unei celule elementare defineşte numărul de coordinare.

După particularitățile rețelei şi ale acțiunilor exterioare (solicitare, temperatură etc.) cristalele se pot deforma ca urmare a unuia dintre următoare procese: alunecare, maclare, pierderea stabilității.

- *Alunecarea* se desfăşoară în plane şi direcții preferențiale. În general, planele şi direcțiile preferențiale de alunecare într-un cristal corespund acelora cu densitatea atomică cea mai mare. Specificarea planelor cristalografice se face prin intermediul indicilor Miller care se notează cu (*hkl*), iar cei ai direcțiilor se notează [*uvw*].

O combinație între un plan şi o direcție de alunecare formează un sistem de alunecare. Pentru un sistem de alunecare cu direcția de alunecare *X*, cuprinsă în planul cristalografic de alunecare cu normala *N, figura 2.2*, componenta tangențială τ indusă de tensiunea axială σ, în planul de alunecare şi după direcția de alunecare, este:

$$\tau = \sigma \cos\varphi \cdot \cos\theta \qquad (2.1)$$

unde φ şi θ sunt unghiurile făcute de tensiunile axiale σ cu normala la planul de alunecare şi, respectiv la direcția de alunecare. Alunecarea se deplasează când τ atinge valoarea critică τ_{cr}. Din relația de mai sus rezultă că alunecarea începe în planul şi direcția de alunecare în care produsul ($\cos\varphi \cdot \cos\theta$) este maxim.

- *Maclarea* este, în general, caracteristică rețelelor CVC şi HC, fiind favorizată de scăderea temperaturii şi creşterea vitezei de deformare. Maclarea, ca mod de deformare a rețelei cristaline, constă în deplasarea unei părți din rețea, astfel încât această parte să se plaseze în raport cu un plan – planul de maclare – într-o poziție simetrică prin reflectare în oglindă.

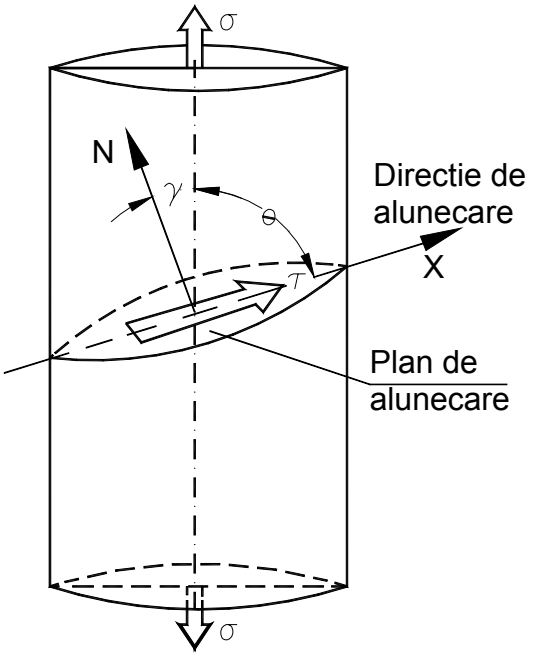


Fig. 2.2. *Sistem de alunecare*

Instalarea modului de deformare prin alunecare sau maclare este guvernată de felul în care tensiunile tangențiale critice variază cu temperatura. La rețelele CVC, tensiunea critică pentru alunecare creşte puternic odată cu scăderea temperaturii, în timp ce tensiunea critică de maclare este relativ insensibilă la variația temperaturii, *figura 2.3*.

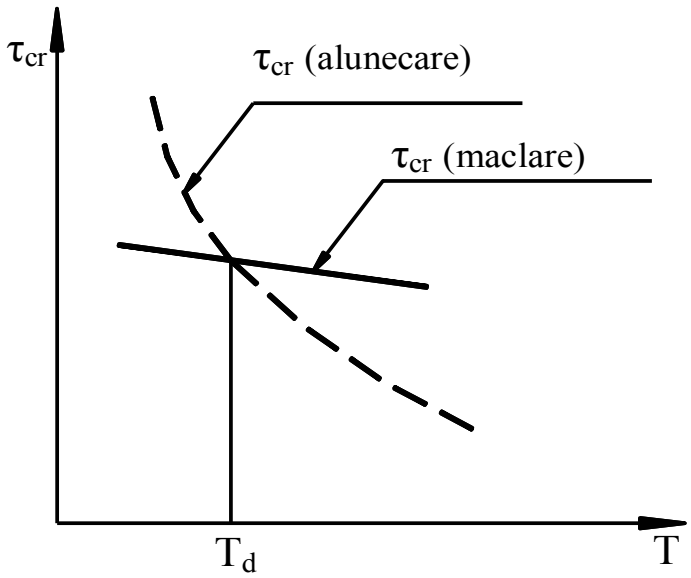


Fig. 2.3 *Variația tensiunii de alunecare cu temperatura*

Astfel, la temperaturi scăzute, când $T<T_d$, tensiunea de maclare este mai mică decât tensiunea de alunecare şi ca urmare maclarea este modul preferat de deformare. La $T>T_d$, tensiunea de alunecare este mai mică decît tensiunea de maclare, astfel că alunecarea se instalează ca mod preferat de deformare.

La rețelele CFC, tensiunea critică de maclare este ridicată, astfel încât acest mod de deformare trece practic neobservat. Rețelele HC se deformează uşor prin maclare într-un domeniu larg de temperaturi.

- *Pierderea stabilității* apare la solicitarea de compresiune a cristalelor hexagonale după o direcție paralelă cu planul bazal. O astfel de deformare se limitează numai la o regiune a cristalului, regiune care trece brusc într-o poziție înclinată, *figura. 2.4*. Zona deformată este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de bandă “kink”.

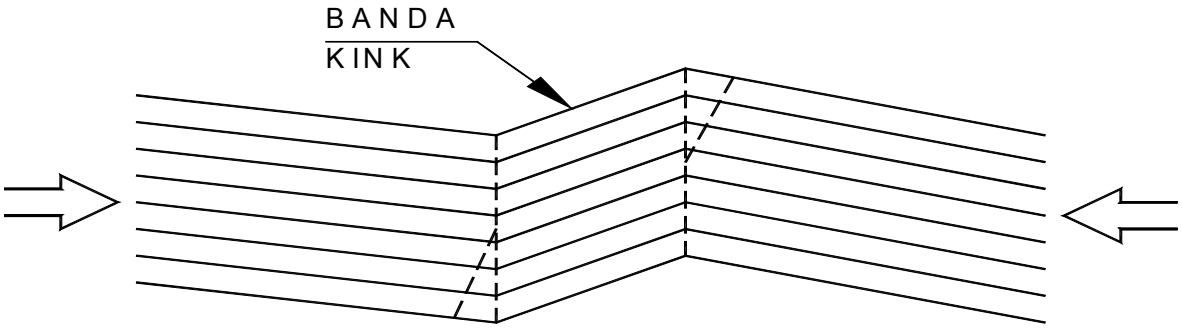


Fig. 2.4. *Pierderea stabilității benzilor de alunecare*

Procesul care urmează după deformarea plastică este *ruperea*. La nivel microstructural se disting două moduri fundamentale de rupere: prin separare sau clivare şi prin forfecare.